

1. *Dalam tes yang terdiri dari 40 soal ditetapkan setiap menjawab soal benar diberi skor 3, menjawab soal yang salah diberi skor -2 dan tidak menjawab diberi skor -1. Seorang siswa dapat mengerjakan 36 soal dan 32 dijawab dengan benar. Skor siswa tersebut adalah

A. 82
B. 84
C. 86
D. 96

Jawaban: B

2. **Lampu-lampu di taman kota menyala bergantian. Lampu berbentuk bunga menyala setiap 3 detik, lampu berbentuk air mancur menyala setiap 4 detik dan lampu berbentuk lampu lonceng menyala setiap 6 detik. Pada pukul 20.32 ketiga lampu menyala secara bersamaan, pada pukul berapa ketiga lampu menyala bersama kembali ?

A. 20.44
B. 20.56
C. 21.06
D. 21.18

Jawaban: A

3. *Sebidang tanah dibagi empat bagian.

D	C
A	B

A mendapat 42 m^2 , B mendapat 63 m^2 dan D mendapat 18 m^2 , bidang tanah yang di dapat C adalah

A. 15 m^2
B. 21 m^2
C. 27 m^2
D. 36 m^2

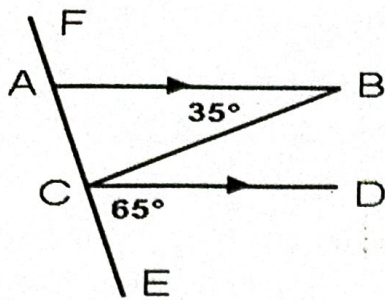
Jawaban: C

4. **Dimas menabung uang sebesar Rp 900.000,00 di bank dengan mendapat bunga 6% per tahun. Untuk memperoleh bunga sebesar Rp 36.000,00 Dimas harus menabung selama

A. 3 bulan
B. 6 bulan
C. 8 bulan
D. 9 bulan

Jawaban: C

5. **Perhatikan gambar berikut!

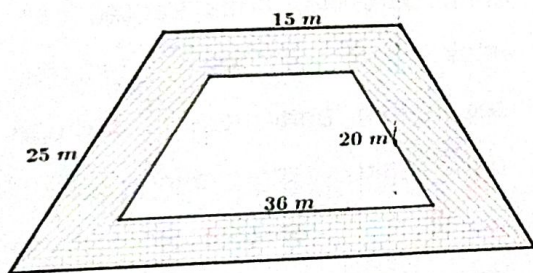


jika $\angle ABC = 35^\circ$ dan $\angle DCE = 65^\circ$,
maka besar $\angle BAC$ adalah.....

- A. 35°
- B. 65°
- C. 100°
- D. 135°

Jawaban: C

6. **Perhatikan gambar berikut!



Sebidang tanah berbentuk trapezium samakaki. Di bagian dalam akan dibuat kolam ikan yang sebangun dengan tanah tersebut. Di sekeliling kolam akan dibangun jalan setapak. Luas jalan tersebut adalah....

- A. 116 cm^2
- B. 126 cm^2
- C. 236 cm^2
- D. 316 cm^2

Jawaban: B

7. ***Suatu fungsi dirumuskan
 $f(3x + 3) = (x - 4)(x + 10)$, maka nilai
dari $f(21)$ adalah.....

- A. 18
- B. 22
- C. 32
- D. 72

Jawaban: C

8. **Bentuk sederhana dari $\frac{\frac{x-y}{y} - \frac{x}{x+y}}{xy}$ adalah....

- A. $\frac{1}{x+y}$
- B. $\frac{xy}{x+y}$
- C. $x+y$
- D. $x-y$

Jawaban: D

9. **Diketahui rumus suatu fungsi

$$f(x) = ax + b,$$

$$f(5) = 13, \text{ dan}$$

$$f(2) = 4.$$

Perhatikan pernyataan berikut:

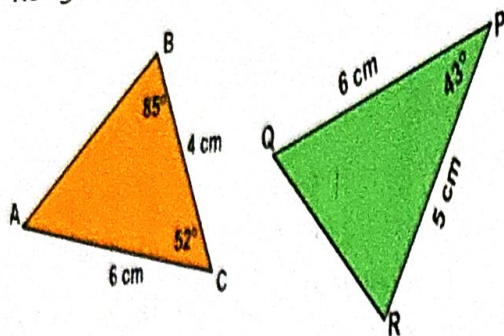
- (1) Nilai $a - b = 3$.
- (2) Nilai $f(-5) = -17$.
- (3) Nilai $a + b = -5$.
- (4) Rumus $f(x) = 3x - 2$.

Pernyataan yang benar adalah

- A. (1) dan (3)
- B. (1) dan (4)
- C. (2) dan (3)
- D. (2) dan (4)

Jawaban: D

10. ***Diketahui segitiga ABC kongruen dengan segitiga PQR .

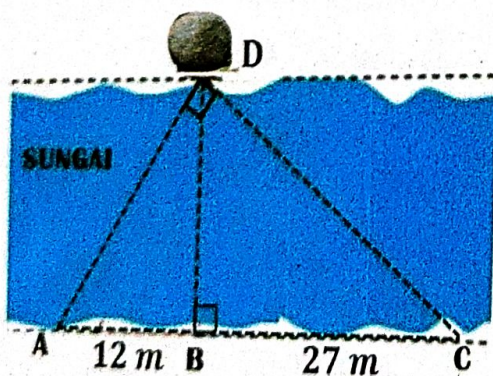


Pernyataan berikut yang benar adalah

- A. $\angle PQR = 85^\circ$; $\angle PRQ = 43^\circ$ dan $QR = 4$ cm
- B. $\angle PQR = 85^\circ$; $\angle PRQ = 52^\circ$ dan $QR = 4$ cm
- C. $\angle PQR = 52^\circ$; $\angle PRQ = 85^\circ$ dan $AB = 5$ cm
- D. $\angle PQR = 52^\circ$; $\angle PRQ = 43^\circ$ dan $AB = 5$ cm

Jawaban: B

11. **Perhatikan gambar berikut!



Kakak ingin mengetahui lebar sungai (BD). Di seberang sungai terdapat sebuah batu (D). Untuk itu, dia menancapkan tiga buah tongkat A , B , dan C dengan posisi seperti pada gambar. Lebar sungai (BD) adalah

- A. 17 meter
- B. 18 meter
- C. 20 meter
- D. 24 meter

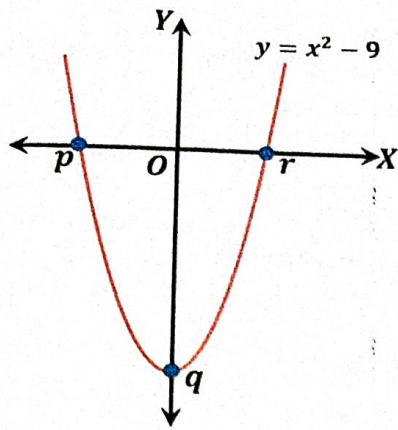
Jawaban: B

12. **Pak Dadang mempunyai 4 anak yang masih sekolah. Anak pertama sekolah di SMA kelas XII, anak kedua di SMA kelas X, anak ketiga di SMP kelas VIII, dan anak keempat di SD kelas III. Pada suatu hari keempat anak Pak Dadang pergi ke sekolah dan masing-masing diberi uang saku dimana anak pertama, anak kedua, dan anak ketiga besarnya sama, sedangkan anak keempat diberi uang saku yang paling sedikit. Selisih uang saku anak pertama dan anak keempat adalah Rp12.000,00 dan rata-rata uang saku keempat anak tersebut adalah Rp17.000,00. Besar uang saku anak keempat adalah

- A. Rp20.000,00
- B. Rp10.000,00
- C. Rp8.000,00
- D. Rp6.000,00

Jawaban: C

13. **Perhatikan grafik fungsi kuadrat berikut!



Diberikan beberapa pernyataan terkait dengan grafik fungsi kuadrat tersebut:

- 1) Salah satu koordinat titik potong dengan sumbu- x adalah $(-3, 0)$.
- 2) Nilai maksimum fungsi adalah -9 .
- 3) Koordinat titik puncak adalah $(0, -9)$.
- 4) Grafik fungsi melalui titik $(-2, -13)$.

Pernyataan yang benar adalah

- A. (1) dan (3)
- B. (1) dan (4)
- C. (2) dan (3)
- D. (2) dan (4)

Jawaban: A

14. ***Dalam rangka program pemilahan sampah di Desa Suka Bersih, RT 01 dan RT 02 melakukan pembelian tempat sampah di toko yang sama, seperti pada tabel berikut:

TABEL PEMBELIAN TEMPAT SAMPAH DESA SUKABERSIH

PEMBELI	TEMPAT SAMPAH KERTAS	TEMPAT SAMPAH PLASTIK	TOTAL HARGA
RT 01			Rp1.100.000,00
RT 02			?

Harga tempat sampah kertas lebih murah Rp50.000,00 daripada harga tempat sampah plastik. Jika harga sebuah tempat sampah kertas adalah x rupiah dan harga sebuah harga tempat sampah plastik adalah y rupiah.

Perhatikan pernyataan berikut:

- (1) Salah satu model persamaan matematika adalah $x - y = 50.000$
- (2) Harga tempat sampah yang dibeli RT 02 adalah Rp 650.000,00
- (3) Harga 2 tempat sampah kertas adalah Rp 500.000,00
- (4) Harga 1 buah tempat sampah plastik adalah Rp 250.000,00

Pernyataan yang benar adalah

- A. (1) dan (3)
- B. (1) dan (4)
- C. (2) dan (3)
- D. (2) dan (4)

Jawaban:

15. **Perhatikan pernyataan-pernyataan berikut.

- (1) Garis $4x + 3y - 5 = 0$ sejajar dengan garis $4x - 3y + 1 = 0$

(2) Garis $3x + 2y - 5 = 0$ tegak lurus dengan garis $4x - 6y + 7 = 0$

(3) Garis $x + 2y - 5 = 0$ sejajar dengan garis $2x + 4y + 1 = 0$

(4) Garis $3x + 2y - 5 = 0$ tegak lurus dengan garis $2x + 3y + 8 = 0$

Pernyataan yang benar adalah

- A. 1 dan 4
- B. 1 dan 3
- C. 2 dan 3
- D. 2 dan 4

Jawaban: C

16. ***Mulai 1 Januari 2023 warga Kota Yogyakarta mengadakan gerakan "Zero Sampah Anorganik" (ZSA). Untuk mendukung program tersebut Kepala Sekolah X menganjurkan peserta didiknya dari rumah membawa botol minum juga tempat makan.

Pada suatu hari dilakukan pemantauan, diperoleh data: dari 432 peserta didik yang membawa botol minum sebanyak dua kali dari peserta didik yang membawa tempat makan, 72 peserta didik membawa keduanya, dan 36 peserta didik tidak membawa botol minuman maupun tempat makanan.

Diberikan beberapa pernyataan berikut:

(1) 84 orang hanya membawa tempat makan.

(2) 156 orang tidak membawa tempat makan.

(3) 240 orang hanya membawa botol minum.

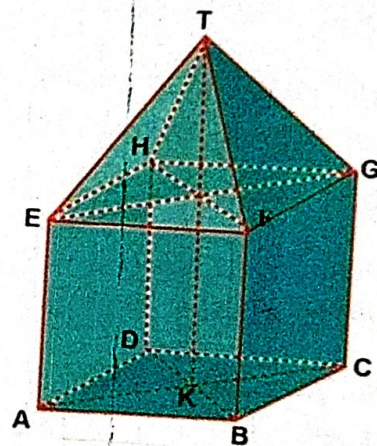
(4) 192 orang tidak membawa botol minum.

Pernyataan yang benar adalah

- A. (1) dan (3)
- B. (1) dan (4)
- C. (2) dan (3)
- D. (2) dan (4)

Jawaban: A

17. **Perhatikan gambar di bawah ini!



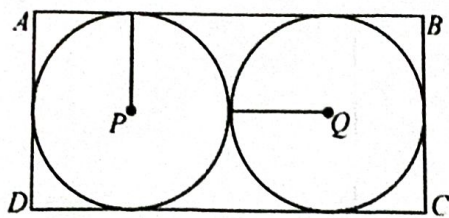
Gambar tersebut adalah bangun ruang yang terbentuk dari gabungan kubus dan limas. Diketahui panjang $AB = 32$ cm dan panjang $TK = 44$ cm.

Volume bangun ruang tersebut adalah

- A. 45.056 cm^3
- B. 45.016 cm^3
- C. 36.864 cm^3
- D. 32.768 cm^3

Jawaban: C

18. Pada gambar berikut, ABCD adalah suatu persegi panjang.

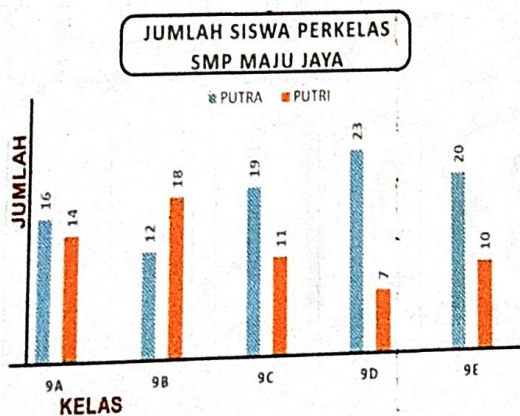


Lingkaran P dan Q adalah lingkaran yang sisi-sisinya saling bersinggungan dengan sisi persegi panjang. Jika jari-jari masing-masing lingkaran tersebut adalah 5 cm, maka luas persegi panjang adalah

- A. 50 cm²
- B. 60 cm²
- C. 100 cm²
- D. 200 cm²

Jawaban:

19. Perhatikan grafik berikut!



Dari pernyataan tersebut terdapat pernyataan berikut

- (1) Jumlah siswa putra 30 orang lebih banyak dari jumlah siswa putri.
- (2) Jumlah siswa putri lebih banyak dari jumlah siswa putra.
- (3) Jumlah siswa kelas 9 A sampai dengan 9 E adalah 160 orang
- (4) Perbandingan jumlah siswa putra dan putri adalah 3:2.

Pernyataan yang benar adalah

- A. (1) dan (3)
- B. (1) dan (4)
- C. (2) dan (3)
- D. (1) dan (4)

Jawaban:

20. **Tiga buah mata uang dilempar bersamaan sebanyak 120 kali. Jika A adalah kejadian muncul sedikitnya 1 sisi angka, maka frekuensi harapan munculnya kejadian A adalah ...

- A. 105 kali
- B. 75 kali
- C. 60 kali
- D. 45 kali

Jawaban: A